数据结构（Python）（题库部分导出）

1、在一个长度为n 的顺序存储的线性表中，向第i(1≤i≤n+1) 个元素位置插入一个新元素时需要从后向前依次后移（ ）个元素。

A、 ni

B、 ni+1

C、 ni1

D、 i

答案： B

2、在一个长度为 n 的顺序存储的线性表中删除第 $i(1 \le i \le n)$ 个元素时需要从前向后依次前移（ ）个元素。

A、 $n-i$

B、 $n-i+1$

C、 $n-i-1$

D、 i

答案： A

3、在一个长度为 n 的线性表中顺序查找值为 x 的元素时，在等概率情况下查找成功时的平均查找长度（即需要比较的元素个数）为（ ）。

A、 n

B、 $\frac{n}{2}$

C、 $\frac{n+1}{2}$

-

D、
$\frac{n-1}{2}$

答案： C

4、在一个长度为n的线性表中删除值为x的元素时需要比较元素和移动元素的总次数为（ ）。

A、 (n+1)/2
B、 n/2
C、 n
D、 n+1
答案： C

5、在一个顺序表的表尾插入一个元素的时间复杂度为（ ）。

A、 O(n)
B、 O(1)
C、 O(n2)
D、 O(logn)
答案： B

6、若一个节点的引用为
p
，它的前驱节点的引用为
q
，则删除
p
的后继节点的操作为（ ）。

A、
$p = p.next.next$
B、
$p.next = p.next.next$
C、
$q.next = p.next$
D、
$q.next = q.next.next$
答案： B

7、假定一个多项式中x的最高次幂为n，则在保存所有系数项的线性表表示中，其线性表长度为（）。

A、 n+1
B、 n
C、 n1
D、 n+2
答案： A

8、对于当前长度为n的线性表，共包含有____个插入元素的位置，共包含有____个删除元素的位置。

答案：

n+1

;

n

;

9、若经常需要对线性表进行表尾插入和删除运算，则最好采用____存储结构；若经常需要对线性表进行表头插入和删除运算，则最好采用____存储结构。

答案：

顺序

;

链式

;

10、由n个元素生成一个顺序表。若每次都调用插入算法把一个元素插入表头，则整个算法的时间复杂度为____；若每次都调用插入算法把一个元素插入表尾，则整个算法的时间复杂度为____。

答案：

O(n^2)

;

O(n)

；

11、由n个元素生成一个单链表。若每次都调用插入算法把一个元素插入表头，则整个算法的时间复杂度为____；若每次都调用插入算法把一个元素插入表尾，则整个算法的时间复杂度为____。

答案：

O(n)

；

O(n^2)

；

12、对于一个长度为n的顺序存储的线性表，在表头插入元素的时间复杂度为____，在表尾插入元素的时间复杂度为____。

答案：

O(n)

；

O(1)

；

13、对于一个单链存储的线性表，在表头插入节点的时间复杂度为____，在表尾插入节点的时间复杂度为____。

答案：

O(1)

；

O(n)

；

14、由 n 个元素生成一个单链表，关于不同插入方式下算法的时间复杂度，下列说法正确的有（）。

A、 每次插入表头，时间复杂度为 O (1)
B、 每次插入表头，时间复杂度为 O (n)
C、 若单链表无尾指针，每次插入表尾，时间复杂度为 O (n)

D、 若单链表有尾指针，每次插入表尾，时间复杂度为 O (1)
答案： ACD

15、关于线性表及其存储结构的描述，下列说法正确的有（ ）

A、 线性表的顺序存储结构（顺序表）支持随机存取，访问数据元素的时间复杂度为

$O(1)$

B、 顺序表中插入或删除数据元素时，时间复杂度为

$O(n)$

C、 链表不能直接访问给定位置的元素，需从头结点开始遍历，访问操作的时间复杂度为

$O(n)$

D、 链表中插入或删除元素时需移动大量数据元素，时间复杂度为

$O(n)$

答案： ABC

16、关于线性表及其存储结构的描述，下列说法错误的有（ ）

A、 链表不能直接访问给定位置的元素，需从头结点开始遍历，访问操作的时间复杂度为

$O(n)$

B、 链表中插入或删除元素时需移动大量数据元素，时间复杂度为

$O(n)$

C、 循环链表的尾结点指针域指向头结点，从而形成环状结构
D、 双向链表的结点包含一个指针域，指向前驱结点
答案： BD

17、对于当前长度为 n 的线性表，共包含有 n 个插入元素的位置。

答案： 错误

18、若经常需要对线性表进行表尾插入和删除运算，则最好采用链式存储结构。

答案： 错误

19、由 n 个元素生成一个顺序表，若每次都调用插入算法把一个元素插入表头，则整个算法的时间复杂度为 O (n)。

答案： 错误

20、若经常需要对线性表进行表头插入和删除运算，则最好采用链式存储结构。

答案： 正确

21、由 n 个元素生成一个顺序表，若每次都调用插入算法把一个元素插入表尾，则整个算法的时间复杂度为 0 (n)。

答案： 正确

22、对于当前长度为
n
的线性表，共包含
n
个插入元素的位置，共包含
$n+1$
个删除元素的位置。

答案： 错误

23、若经常需要对线性表进行表尾插入和删除运算，最好采用顺序存储结构；若经常需要对线性表进行表头插入和删除运算，最好采用链式存储结构。

答案： 正确

24、由
n
个元素生成顺序表时，若每次调用插入算法将元素插入表头，整个算法的时间复杂度为
$O(n)$
；若每次插入表尾，时间复杂度为
$O(n^2)$
。

答案： 错误